UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE FÍSICA

EFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA GRAVITACIONAL SOBRE LA VELOCIDAD DE LA LUZ: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ

Por
María Laura Rojas González

TRABAJO DE GRADO
Presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito requisito parcial para optar al título de
Licenciado en física

Sartenejas, Junio de 2026

M. ROJAS
2026

EFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA GRAVITACIONAL SOBRE LA VELOCIDAD DE LA LUZ: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ

USB
FÍSICA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE FÍSICA

EFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA GRAVITACIONAL SOBRE LA VELOCIDAD DE LA LUZ: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ

Por
María Laura Rojas González

Realizado con la asesoría de:

Dr. Eduardo Greaves

TRABAJO DE GRADO
Presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito requisito parcial para optar al título de
Licenciado en física

Sartenejas, Junio de 2026

Página reservada para el acta de evaluación

DEDICATORIA

Debe ser elaborada bajo las mismas normas del desarrollo del trabajo y mismo tipo de letra seleccionado (tamaño 12).

Dedicado a la Universidad Simón Bolívar y a su comunidad universidad.

AGRADECIMIENTOS

Debe ser elaborada bajo las mismas normas del desarrollo del trabajo y el mismo tipo de letra seleccionado (tamaño 12). Eduardo Greaves, Fernando anzola, Desiree Aguero, Laboratorio de Fisica Nuclear, Instituto IDT+i, Carmelo García, Marycarmen Rivas, Orfeon Universitario, familia.

RESUMEN

Es una exposición clara del tema tratado en el trabajo

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA **iii**

AGRADECIMIENTOS **iv**

RESUMEN **v**

ÍNDICE GENERAL **vi**

ÍNDICE DE FIGURAS **viii**

ÍNDICE DE TABLAS **ix**

LISTA DE ACRÓNIMOS **x**

NOTACIÓN MATEMÁTICA **xi**

INTRODUCCIÓN **1**

CAPÍTULO I: HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ **2**

1.1. Introducción 2
1.2. Densidad de Energía 3
1.3. Propagación de la densidad de energía 4
1.4. Antecedentes y justificación 5
1.4.1. Pioneer Anomaly 5
1.4.2. Flyby Anomaly 9
1.4.3. Análisis de medidas previas de la velocidad de la luz y aplicación de HCC sobre cualquier punto en la tierra 12
1.5. Resultados esperados 14
1.6. Implicaciones de la HCC 15

CAPÍTULO II: EXPERIMENTO I: MEDICIÓN DIRECTA DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ **18**

2.1. Introducción 18
2.2. Método experimental 18
2.2.1. Materiales 18
2.2.2. Procedimiento experimental 19
2.3. Análisis de datos 20

2.4. Resultados 21
2.4.1. Mejoras del método experimental 22
2.5. Cálculo de la precisión necesaria 24

CAPÍTULO III: EXPERIMENTO II: MEDICIÓN INDIRECTA USANDO UN CIRCUITO RESONANTE 27
3.1. Circuitos LC: relación entre frecuencia de resonancia y velocidad de la luz . 27
3.1.1. Estimación de los resultados 30
3.2. Circuito resonante implementado 31
3.3. Módulo de estabilidad 32
3.4. Resultados 32
3.5. implicaciones 32
3.6. Modificaciones propuestas 32

CAPÍTULO IV: EXPERIMENTOS PROPUESTOS 34
4.1. Medición de la velocidad de la luz con gran precisión 34
4.2. Circuito LC en el espacio 34

CONCLUSIONES 35

REFERENCIAS 36

APÉNDICE A: LICENCIA 38

APÉNDICE B: EJEMPLO DE IMAGEN EN APÉNDICE 39

ÍNDICE DE FIGURAS

2.4. Gráfica de los puntos encontrados para cada medida realizada. 23
2.5. Gráfica de los puntos encontrados la mediada realizada despues de aplicar las mejoras, en ambas gráficas se incluyen las barras de error. 24

3.1. Comportamiento del factor Q según la resistencia en el circuito [19]. 29
3.2. Circuito RLC en serie planteado por la referencia [2]. 30
3.3. circuito dibujado a mano alzada 32
3.4. circuito donde se explica claramente la conexión del arduino, ... 33

B.1. Título corto de imagen 39

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Distancias al Sol y a la Tierra con los puntos de entrada y salida calculados, predicciones usando 1.38 de los valores de Flyby Anomaly para Galileo I (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). Tabla 2 de Graves y colaboradores [13]. 11
1.2. Mediciones de c en diferentes épocas usando geodímetro y láser, y los valores asociados de gravedad absoluta medida en el sitio de las observaciones, tabla 1 de Ramdani [18]. 13
1.3. Valores de gravedad y velocidad de la luz esperada en diferentes localidades, señalando en azul los digitos diferentes entre ellos. 15

2.1. Valores de pendiente y su error para cada medida realizada. 22
2.2. Valores de pendiente junto al error porcentual con respecto al valor aceptado de c, para la medida realizada después de las mejoras al método experimental. 24

3.1. Estimaciones de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC según Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las tres localidades planteadas. . . . 28

LISTA DE ACRÓNIMOS

C Capacitancia

c Velocidad de la luz

HCC Hipótesis de Céspedes-Curé

JCC Jórge Céspedes-Curé

L Inductancia

R Resistencia

USB Universidad Simón Bolívar

NOTACIÓN MATEMÁTICA

C	Capacitancia
c	Velocidad de la luz
c, c_E	Velocidad de la luz en la superficie de la tierra, valor aceptado actual 299792458 m/s
c_i	Velocidad de la luz en un punto i de la tierra
f	Frecuencia
f_0	Frecuencia de resonancia
G	Constante de gravitación universal
g_i	Aceleración de la gravedad local en un punto i de la tierra
K_e	Constante de Coulomb
k	Constante en la Hipótesis de céspedes-Curé
L	Inductancia
M	Masa
M_E	Masa de la Tierra
M_S	Masa del Sol
n	Indice de refración (capítulo 1).
Q	Factor de calidad en circuito resonante
Q	Carga
R	Resistencia
r	Distancia radial
t	Tiempo
Δt	Diferencia de tiempo o desfase entre dos señales del láser
Δx	Diferencia de camino entre los dos haces
ϵ_0	Permitividad eléctrica
λ	Longitud de onda
μ_0	Permeabilidad magnética
ρ	Densidad de energía
$\rho*$	Densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas
ρ_E	Densidad de energía gravitacional en la superficie de la tierra
ρ_s	Densidad de energía gravitacional debida al sol

INTRODUCCIÓN

Aquí hablaremos de la convención actual de la velocidad de la luz como constante, de algunas implicaciones de esto como el uso del efecto doppler para medir distancias, se dejará entre abierta la idea de que el paradigma puede cambiar ... Se especificará los temas a tratar en cada capítulo

CAPÍTULO I

HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ

En este capítulo se hará un repaso por las bases teóricas que llevaron a Jorge Céspedes-Curé a plantear su hipótesis. También se repasan tres trabajos previos que presentan cada uno un fenómenos cuyo origen puede explicarse con la hipótesis de Céspedes-curé, estos son: la anomalía de las sondas Pioneer (Pioneer anomaly) y la anomalía de sobrevuelo (Flyby anomaly) estudiadas por Greaves y colaboradores en las publicaciones [12] y [13] respectivamente; y por último, la relación entre los datos históricos de la velocidad de la luz con el valor local de la gravedad, señalado por Ramdani [18]. Así mismo en este capítulo se desarrolla la expresión matemática que permite aplicar la hipótesis de Céspedes-Curé sobre cualquier punto de la superficie terrestre y se aplica sobre las localidades a estudiar en el presente trabajo. Para finalizar el capítulo, se hace un repaso por algunas de las implicaciones que tendría la hipótesis de demostrarse cierta.

1.1. Introducción

En su libro *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy* [8], el profesor en física Jórge Céspedes-Curé (JCC) presenta muchas ideas que permiten replantear algunos conocimientos de la física moderna. La más destacada de las ideas es la existencia de un medio energético cósmico que se sustenta en la presencia de campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales, principalmente de estos últimos ya que debido a su alcance macroscópico se podría decir que en todo punto del universo se percibe al menos un campo gravitacional. En lugar de trabajar con los valores del campo, JCC propone utilizar la densidad de energía ya que la energía es, en sí misma, siempre la misma sin importar su origen.

1.2. Densidad de Energía

La densidad de energía debida a un campo eléctrico es bien conocida, sin embargo, debido a las similitudes entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal de Newton es posible, siguiendo los mismos pasos que con la primera, encontrar una densidad de energía para la segunda [1]. Recordemos que el campo eléctrico a una distancia r de la carga Q que lo genera está dado por

$$E(r) = \frac{K_e \mathrm{Q}}{r^2} \tag{1.1}$$

mientras que K_e es la constante de Coulomb dada por

$$K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tag{1.2}$$

Donde ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío. La densidad de energía debida a este campo eléctrico es entonces

$$\rho_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{E^2}{8\pi K_e} \tag{1.3}$$

Si por otro lado consideramos el campo gravitacional en un punto a una distancia r debido a una masa M tenemos

$$g = \frac{GM}{r^2} \tag{1.4}$$

La cual es una expresión similar a 1.1, sólo que en este caso el papel de la constante de Coulomb lo cumple la constante de gravitación universal G. Si tomamos 1.3 y sustituimos los parámetros por sus análogos gravitacionales obtenemos

$$\rho_g = \frac{g^2}{8\pi G} \tag{1.5}$$

si sustituimos el campo gravitacional entonces obtenemos una expresión que depende de la distancia

$$\rho_g = \frac{GM^2}{8\pi r^4} \tag{1.6}$$

La cual es la ecuación que usa Céspedes-Curé en su libro (justamente la 5-1 [8]). Así mismo, JCC nos dice que si se considera la densidad de energía para un punto dentro de la galaxia y cercano a un cierto cuerpo de masa M, por ejemplo, un planeta, se debe considerar la densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas $\rho*$, de modo que la densidad total está dada por

$$\rho = \rho * + \frac{GM^2}{8\pi r^4} \tag{1.7}$$

donde r es la distancia al planeta. Si por otro lado se está llevando a cabo un experimento electromagnético en un laboratorio en la Tierra, la densidad de energía está dada por

$$\rho = \rho * + \frac{GM^2}{8\pi r^4} + \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H} \tag{1.8}$$

es decir, se debe considerar las contribuciones de los campos gravitatorios de las estrellas lejanas y de la tierra, además de los campos eléctrico y magnético, donde se usa la expresión antes vista 1.3 y su versión magnética $\rho_M = B^2/(2\cdot\mu_0)$. Recordemos que los vectores involucrados son $\mathbf{E}$ campo eléctrico, $\mathbf{D}$ vector de desplazamiento eléctrico, ya que se asume que no hay un medio polarizado, $\mathbf{B}$ campo magnético y su intensidad $\mathbf{H}$.

1.3. Propagación de la densidad de energía

Céspedes-Curé explica en su libro que, bajo el marco planteado antes, las ondas electromagnéticas son la propagación de la densidad de energía en el medio energético, a continuación un repaso matemático de su justificación para esta afirmación, el cual proviene de la página 166 de su libro [8].

Consideremos un experimento dentro de un laboratorio terrestre, si tomamos la derivada parcial de la densidad de energía 1.8, los primeros dos términos se anulan. Si además se consideran las relaciones $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E}$, y $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ se tiene

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\nabla\cdot(\mathbf{ExH}) \tag{1.9}$$

Al tomar nuevamente la derivada parcial con respecto al tiempo de 1.9 se obtiene

$$\frac{\partial^2\rho}{\partial t^2} = c^2\nabla\cdot\{\mathbf{Dx}(\nabla\mathbf{xE}) + \mathbf{Bx}(\nabla\mathbf{xH})\} \tag{1.10}$$

en donde se usó la relación

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \tag{1.11}$$

Por otro lado, si se calcula el gradiente de la ecuación 1.8 se obtiene

$$\nabla\rho = \mathbf{Dx}(\nabla\mathbf{xE}) + \mathbf{Bx}(\nabla\mathbf{x}\ \mathbf{H}) + \mathbf{T} \tag{1.12}$$

donde $\mathbf{T} = (\mathbf{D}\cdot\nabla)\mathbf{E} + (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{H}$ el cual puede ser relacionado con el tensor de estrés de

Maxwell. Si ahora se toma la divergencia de la expresión anterior se tiene

$$\nabla^2\rho = \nabla \cdot \{\mathbf{Dx}(\nabla\mathbf{xE}) + \mathbf{Bx}(\nabla\mathbf{xH})\} + \nabla \cdot \mathbf{T} \tag{1.13}$$

finalmente combinamos las ecuaciones 1.10 y 1.13 para obtener

$$\nabla^2\rho - c^{-2}\frac{\partial^2\rho}{\partial t^2} = \nabla \cdot \mathbf{T} \tag{1.14}$$

esta es la ecuación inhomogenea de D'Alembert, la cual nos dice que la densidad de energía se propaga como una onda longitudinal de velocidad igual a la velocidad de la luz, así Céspedes-Curé se basa en lo anterior para afirmar que las ondas electromagnéticas son ondas de densidad de energía. Es el mismo autor el que reconoce que en el caso de una onda electromagnética emitida en la tierra y que se propaga en el espacio exterior, la ecuación anterior no se aplica, ya que los términos relacionados con la densidad de energía gravitatoria que se descartaron en la ecuación 1.8 varían en el tiempo y por lo tanto adquieren relevancia.

Ecuaciones de ondas análogas a 1.14 han sido aplicadas y estudiadas en otros contextos, como ondas a lo largo de una varilla sólida o de columnas de líquido [11]; por lo cual JCC propone un análogo de esos fenómenos físicos bien conocidos con la densidad de energía al decir que

$$c = \frac{k}{\sqrt{\rho}} \tag{1.15}$$

donde k es una constante. Esta expresión 1.15 es a lo que nos referiremos de ahora en adelante como Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC), y será el objeto central de este estudio.

1.4. Antecedentes y justificación

Primero, es importante resaltar que ya existen algunos trabajos previos que fungen como respaldo de la HCC, de los cuales se hará un breve repaso a continuación.

1.4.1. Pioneer Anomaly

Las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 fueron lanzadas al espacio a principios de los años setenta para estudiar Júpiter y Saturno respectivamente; una vez terminado su encuentro con los gigantes gaseosos se alejaron del sistema solar para adentrarse en el espacio interestelar. Las comunicaciones entre las sondas y la tierra se realizaba mediante estaciones

en tierra que pertenecen a la Red de Espacio Profundo (DSN por sus siglas en inglés) de la cual se emite una señal de frecuencia conocida, esta llega a la sonda y la sonda la re-emite de vuelta a la tierra; entre otras cosas este proceso permite conocer mediante efecto Doppler la velocidad de la sonda [5].

En 1998, Anderson y colaboradores [4] publican su hallazgo: para distancias mayores a 20 UA ambas sondas presentan una aceleración constante en dirección al Sol que no concuerda con el comportamiento esperado. Los valores de la anomalía encontrada son son $(8.09 \pm 0.20) \times 10^{-8}\text{cm/s}^2$ para la Pioneer 10 y $(8.56 \pm 0.15) \times 10^{-8}\text{cm/s}^2$ para la Pioneer 11, donde no se halló una variación de esta mágnitud con la distancia, dentro de una sensitividad de 2×10^{-8} cm/s^2 para rango de 40 a 60 UA.

En una posterior publicación, Anderson y colaboradores [5] buscan dar explicación a está aceleración anómala considerando tres tipos de origenes: sistemáticos externos a la sonda, como viento solar, presión de radiación, influencia gravitatoria adicional, materia oscura, etc; sistemáticos internos a la sonda, como fuga de gas de los propulsores, calor de los Generadores Termoeléctricos de Radioisótopos (RTGs) reflejado en la sonda, entre otros; y por último, sistemáticos computacionales, en donde se engloban problemas de modelado, etc. Un resumen de las magnitudes estimadas de cada una de las causas planteadas se encuentra en la tabla II de su publicación del 2002 [5], lo más destacable de la misma es que la suma de todas las causas lleva a un cambio de la aceleración de $(0.9 \pm 1.33) \times 10^{-8}\text{cm/s}^2$, lo cual no justifica la anomalía observada.

Recordemos que la velocidad fue calculada mediante efecto Doppler usando la convención de que la luz viaja a la misma velocidad, el valor constante c, durante todo el trayecto, por lo tanto es posible considerar que la anomalía en la aceleración de las sondas Pioneer sea debida a la HCC; justo así lo analiza Greaves en su artículo de 2007 [12], a continuación un repaso del mismo.

El efecto Doppler nos dice que si la nave se mueve con velocidad v relativa a la estación que recibe la frecuencia f, entonces dicha frecuencia recibida se aleja de la frecuencia original f_i emitida por la nave en la siguiente cantidad:

$$\Delta f = f_i - f = f_i \left(\frac{v}{c}\right) \tag{1.16}$$

como se explicó antes, en realidad la señal originada en la Tierra, frecuencia f_e, era recibida y retransmitida por la sonda Pioneer para llegar de nuevo a la Tierra, es decir, que existía un doble efecto Doppler. En este caso el cambio entre la frecuencia recibida f y emitida por la tierra es

$$\Delta f = f_e - f = f_e \left(\frac{2v}{c} \right) \tag{1.17}$$

Para el caso de una nave que se aleja del Sol hacia el espacio profundo, la velocidad v no será una constante ya que la nave experimenta la fuerza gravitacional del Sol, lo que le induce una aceleración de $a = GM_S/r_S^2$ en dirección radial hacia el Sol, donde M_S es la masa del Sol y R_S la distancia de la nave a su centro. Así mismo, es posible considerar la aceleración debida a la Tierra, de modo que la velocidad de la nave es

$$v = v_0 - \left(\frac{GM_s}{r_S^2} \right) t - \left(\frac{GM_E}{r_E^2} \right) t \tag{1.18}$$

donde M_E es la masa de la Tierra, r_E la distancia de la nave al centro de la Tierra y v_0 la velocidad en $t = 0$. Para un punto lejano del Sol la HCC nos dice que la velocidad de la luz allí será

$$c' = \frac{k}{\sqrt{\rho * + \rho_{S.Lejos} + \rho_{E.Lejos}}} \tag{1.19}$$

El valor aceptado de c es la velocidad de la luz afectada por la densidad gravitacional del Sol a 1 UA y la de la Tierra en su superficie. Asignamos el índice de refracción $n = 1$ al espacio vacío cerca de la Tierra, y n' al índice lejos del Sol. La ecuación 1.19 implica que c' aumenta al alejarse del Sol, y como $n' = c/c'$ entonces $n' < 1$. Para c podemos escribir una expresión similar a 1.19 usando las densidades de energía en la Tierra, de modo que

$$n' = \frac{\sqrt{\rho * + \rho_{S.Lejos} + \rho_{E.Lejos}}}{\sqrt{\rho * + \rho_{S.1UA} + \rho_E}} \tag{1.20}$$

Si consideramos en el efecto Doppler que en la región en la que se encuentra la sonda la velocidad de la luz es c' tenemos que la ecuación 1.17 es

$$\Delta f' = f_E - f' = f_E \left(\frac{2v}{c'} \right) \tag{1.21}$$

donde la prima indica que la variable está sujeta a que la velocidad de la luz es c'. Si también consideramos que la velocidad cambia en el tiempo según la ecuación 1.18 tenemos

$$\Delta f' = 2 f_E \left(v_0 - \left(\frac{GM_s}{r_S^2} \right) t - \left(\frac{GM_E}{r_E^2} \right) t \right) \frac{n'}{c} \tag{1.22}$$

La tasa de cambio de la señal desplazada es

$$\frac{d\Delta f'}{dt} = -\frac{2f_E}{c} n' G \left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2} \right) \tag{1.23}$$

Sea $\frac{d\Delta f}{dt}$ la tasa de cambio si obviamos el efecto de HCC, es decir con $n' = 1$, entonces el exceso de efecto Doppler generado por la densidad de energía es

$$E_D = \frac{d\Delta f'}{dt} - \frac{d\Delta f}{dt} = -\frac{2f_E G}{c} \left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2} \right) (1 - n') \tag{1.24}$$

Originalmente la aceleración que reporta la anomalía Pioneer es calculada a partir de la relación

$$E_D = \frac{d\Delta f}{dt} = \frac{2f_E}{c} a \tag{1.25}$$

Al comparar estas últimas dos expresiones se identifica la siguiente expresión para la aceleración anómala

$$a = G \left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2} \right) (1 - n') \tag{1.26}$$

donde n' está dada por la ecuación 1.20.

Usando 1.26 y la data publicada sobre la aceleración anómala [4] Greaves calcula el índice de refracción n' a 20 UA de distancia del Sol como $n' = 0.9999735679$ [12]. Así mismo, usando la expresión 1.20 y conociendo el valor de n' Greaves estima la densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas como

$$\rho* = 1.0838 \times 10^{15} \text{ J/m}^3 \tag{1.27}$$

La relevancia de este resultado radica en la comparativa que se puede hacer con la estimación hecha por el propio JCC en su libro[8]. Allí Céspedes-Curé trata la deflexión de la luz de las estrellas por el campo gravitacional del Sol como una refracción, la cual se ve afectada tanto por la densidad gravitacional del Sol como de las estrellas lejanas. Estima una expresión para el índice de refracción como función del radio del Sol $n(r)$, y lo ajusta junto con la ley de Snell para que la deflexión concuerde con la ley de Merat, está última está basada en datos provenientes de los eclipses solares. Mediante este método totalmente diferente JCC llega a un valor de

$$\rho* = 1.094291 \times 10^{15} \text{ J/m}^3 \tag{1.28}$$

La diferencia entre este y el valor estimado por Greaves es apenas menor al 1 % por lo que es un resultado que respalda la hipótesis de Céspedes-Curé.

1.4.2. Flyby Anomaly

Otra anomalía relacionada con el efecto Doppler es la llamada "Flyby anomaly", anomalía de sobrevuelo en español. Esta tiene lugar en las maniobras de asistencia que permiten que una nave espacial cambie su trayectoria, velocidad o energía cinética al ayudarse de la gravedad de un cuerpo celeste, basándose en la mecánica Newtoniana. Resulta que al interactuar gravitatoriamente, ambos, la nave y el planeta cambian su energía cinética, sin embargo, el cambio en el planeta es prácticamente imperceptible, como consecuencia de tener una masa mucho mayor a la de la nave, así lo demuestran Nieto y Anderson [16].

Se ha detectado en diversas sondas como: Galileo, NEAR, Cassini, Rosetta y MESSENGE [3] un cambio anormal de la energía cinética en los sobrevuelos cercanos a diferentes cuerpos, en especial a la Tierra, por ser más fácil de detectar. Este cambio inesperado va desde un aumento de la velocidad, una reducción de la misma e incluso ninguna anomalía. Para medir la velocidad en este caso también se usa el efecto Doppler que, como se vio en el apartado anterior, puede verse afectado por el valor distinto de c' en la cercanía de la nave. En su artículo de 2020, Greaves y colaboradores [13] plantean la hipótesis de Céspedes-Curé como posible explicación a Flyby Anomaly, y hacen cálculos para la anomalía en los sobre-vuelos a la Tierra hechos por Galileo 1 (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). A continuación un repaso por el razonamiento matemático detrás de sus resultados.

Consideremos de nuevo que c es la velocidad de la luz en la superficie de la Tierra, mientras que c' es la velocidad en el punto en el espacio en el que se encuentra la sonda espacial. La ecuación 1.20 sigue siendo válida, por lo que la podemos escribir como

$$n' = \frac{c}{c'} = \frac{\sqrt{\rho'}}{\sqrt{\rho}} = \frac{\sqrt{\rho'}}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \rho_E}} \tag{1.29}$$

En este caso ρ_S y ρ_E son las densidades de energía gravitatoria debidas al Sol y a la Tierra en la localidad de la sonda. De la ecuación anterior se deriva facilmente la relación siguiente

$$c' = c\frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho'}} \tag{1.30}$$

Por otro lado, de la ecuación del efecto Doppler 1.16 se tiene que la velocidad radial a

la que se aleja la nave de la Tierra está dada por

$$v_r = c'\frac{\Delta f}{f} = c\frac{\Delta f}{f}\frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho'}} \tag{1.31}$$

al considerar que $\rho' = \rho * + \rho_S + \rho_E$ y sustituyendo las expresiones de las densidades de energía conocidas (Sol y Tierra), obtenemos

$$v_r = c\frac{\Delta f}{f}\sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{r_S^2} + \frac{GM_E}{r_E^2}}} \tag{1.32}$$

De esta expresión podemos concluir que la anomalía observada en la velocidad de las naves se debe al término raíz cuadrada que es ignorado en los cálculos. Para calcular la anomalía suponemos la medición de la velocidad en dos puntos, uno que entra a la esfera de influencia de la Tierra, V_∞^-, y otro que sale de ella donde la velocidad es V_∞^+. Si no se considera la HCC la velocidad de la luz es c y la velocidades medidas están dadas por

$$V_\infty^+ = c\frac{\Delta f^+}{f} \quad \text{y} \quad V_\infty^- = c\frac{\Delta f^-}{f} \tag{1.33}$$

Así la anomalía medida por la NASA desde la Tierra es

$$An = V_\infty^+ - V_\infty^- = \frac{c}{f}(\Delta f^+ - \Delta f^-) \tag{1.34}$$

Si en cambio tomamos en cuenta las implicaciones de HCC las velocidades de entrada y salida son

$$V_\infty^- = c\frac{\Delta f^-}{f}\sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \tag{1.35}$$

$$V_\infty^+ = c\frac{\Delta f^+}{f}\sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} \tag{1.36}$$

Para el sistema de referencia de la Tierra, en su maniobra de asistencia la nave conserva su energía cinética, por lo tanto las velocidades deben cumplir $V_\infty^+ - V_\infty^- = 0$, es decir:

$$0 = c\frac{\Delta f^+}{f}\sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} - c\frac{\Delta f^-}{f}\sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \tag{1.37}$$

En la práctica los valores numéricos de las ecuaciones 1.33 son virtualmente iguales, difieren por una cantidad 6 órdenes de magnitud menor [13], por lo tanto digamos ahora

que representan el valor V_∞. Así mismo, la anomalía medida está dada por la diferencia de los términos en raiz cuadrada incluidos en la ecuación 1.37, escribimos entonces que la anomalía realmente está dada por

$$V_{anom} = V_\infty \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} - V_\infty \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \tag{1.38}$$

esto nos dice que la cantidad de anomalía, e incluso su signo, depende de la ubicación de los puntos de entrada y salida de la sonda; de modo que se logran identificar tres casos:

- $r_S^+ = r_S^-$ y $r_E^+ = r_E^-$: aquí los puntos de entrada y salida son simétricos respecto tanto a la Tierra como al Sol, así que los dos términos a la derecha de 1.38 son iguales y no hay anomalía detectada.

- $r_S^+ \neq r_S^-$ y $r_E^+ = r_E^-$: es este caso los dos términos de 1.38 no son iguales, así que para que se cumpla la ecuación de conservación, ec. 1.37, es necesario que $\Delta f^+ \neq \Delta f^-$ por lo que se podría medir una anomalía usando la ecuación 1.34, aunque según los cálculos la anomalía sería muy pequeña[13].

- $r_S^+ \neq r_S^-$ y $r_E^+ \neq r_E^-$: las distancias de entrada y salida respecto al Sol y a la Tierra son distintas, de modo que nada se simplifica en la ecuación 1.38 y por ende una mayor anomalía es detectable con 1.34.

Greaves y colaboradores usan la ecuación 1.38 para calcular la anomalía en los casos de Galileo I y NEAR, los resultados se encuentran en la tabla 1.1. De ella podemos concluir que la Hipótesis de Céspedes-Curé logra predecir la anomalía de sobrevuelo con gran precisión, con diferencias de alrededor del 0.5 %.

	Galileo 1		NEAR	
	Entry point	Exit point	Entry point	Exit point
Distance from Sun (m)	1.502803×10^{11}	1.502831×10^{11}	1.495630×10^{11}	1.495950×10^{11}
Distance from Earth (m)	1.7651×10^{7}	1.4864×10^{7}	7.2000×10^{7}	1.2200×10^{7}
Spacecraft Velocity (m/s)	8949		6851	
Measured Flyby Anomaly (mm/s)	3.930		13.46	
Calculated Flyby Anomaly (mm/s)	3.944		13.38	
Difference (%)	+0.40		-0.57	

Tabla 1.1: Distancias al Sol y a la Tierra con los puntos de entrada y salida calculados, predicciones usando 1.38 de los valores de Flyby Anomaly para Galileo I (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). Tabla 2 de Graves y colaboradores [13].

1.4.3. Análisis de medidas previas de la velocidad de la luz y aplicación de HCC sobre cualquier punto en la tierra

La velocidad de la luz se ha medido múltiples veces a lo largo de la historia y con todo tipo de diversos métodos, algunos de los más precisos son revisados por Aslakson en su artículo de 2015 [6]. Los valores obtenidos de c han sido siempre muy congruentes entre sí, de modo que en la década de los ochentas se cambió la definición del metro, como unidad de medida, para hacerla más precisa y universal considerando la distancia que recorre la luz en un cierto tiempo. Lo cierto es que entre todas las medidas de c existe un cierto margen de error, que ha permitido la existencia de una pequeña discrepancia a partir de la séptima cifra significativa que ha pasado desapercibida. Feical Ramdani en su publicación de 2019 [18] logra identificar una relación entre el valor de la velocidad de la luz medido en un cierto experimento y el valor de la gravedad local en el lugar en el que se realizó el experimento; concretamente halla una relación lineal de pendiente negativa, como se puede ver en la figura 5 de su artículo y en su tabla 1 [18], la cual se reproduce aquí en la tabla 1.2.

Si bien Ramdani no plantea una explicación para la relación encontrada, es posible verificar si la HCC puede sostener los valores de c y de gravedad contenidos en la tabla 1.2. Para ello, primero es necesario encontrar una expresión que aplique la hipótesis de Céspedes-Curé sobre cualquier punto en la tierra, ya que eso es lo que representan los datos de Ramdani.

Aplicación sobre cualquier punto en la tierra

La densidad de energía gravitacional en la superficie de la Tierra está dada por las contribuciones del Sol (ρ_S), la propia Tierra (ρ_E)y las estrellas lejanas ($\rho*$); ya que las contribuciones de la Luna y demás planetas en el sistema solar son insignificantes en la superficie terrestre, según Graves [14]. Al aplicar la ecuación 1.15 se tiene que la velocidad de la luz en la superficie de la tierra es

$$c_E = \frac{k}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \rho_E}} \tag{1.39}$$

Si se considera otro punto cualquiera en la Tierra, digamos i , con valor del campo gravitacional g_i, es posible usar la ecuación 1.5 para encontrar la densidad de energía en ese punto y así tener que la velocidad de la luz allí está dada por

Método	Año	C (m/s)	C-error (m/s)	g (m/s^2)
	1953	299 792 400	110	9.811 856
Geodímetro	1953	299 792 200	130	9.818 074
	1955	299 792 400	400	9.816 501
	1967	299 792 500	50	9.810 565
	1971	299 792 375	60	9.819 047
	1972	299 792 460	6	9.794 161
Láser	1974	299 792 459	0.8	9.811 856
	1978	299 792 458.8	0.2	9.811 856
	1979	299 792 458.1	1.9	9.806 16
	1983	299 792 458.6	0.3	9.800 849

Tabla 1.2: Mediciones de c en diferentes épocas usando geodímetro y láser, y los valores asociados de gravedad absoluta medida en el sitio de las observaciones, tabla 1 de Ramdani [18].

$$c_i = \frac{k}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \tag{1.40}$$

Podemos calcular entonces la razón entre c_E y c_i con el fin de eliminar la constante que desconocemos:

$$\frac{c_i}{c_E} = \frac{\sqrt{\rho * + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \tag{1.41}$$

Por lo que finalmente la velocidad de la luz en un punto i con aceleración de la gravedad local g_i es

$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho * + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \tag{1.42}$$

Se puede graficar la ecuación anterior para estudiar su comportamiento como función de g_i. Para ello se usó el valor aceptado de la velocidad de la luz 299792458 m/s como la constante c_E, y los valores de las constantes involucradas dadas por Greaves en [14], a saber $\rho* = 1.0838 \times 10^{15}$ J/m^3, $\rho_S = 2.097 \times 10^4$ J/m^3 y $\rho_E = 5.726 \times 10^{10}$ J/m^3. La gráfica trazada se encuentra en la figura 1.1, donde se puede observar que el comportamiento general de la función es una curva sin embargo al limitar el estudio a valores de g_i entre 9

y 11 m/s^2, lo cual engloba el rango de valores incluidos en la tabla 1.2, se tiene la gráfica 1.2. De modo que la HCC predice que el valor de la velocidad de la luz según la magnitud local de la gravedad sigue un comportamiento lineal y de pendiente negativa, tal como lo señala Ramdani.

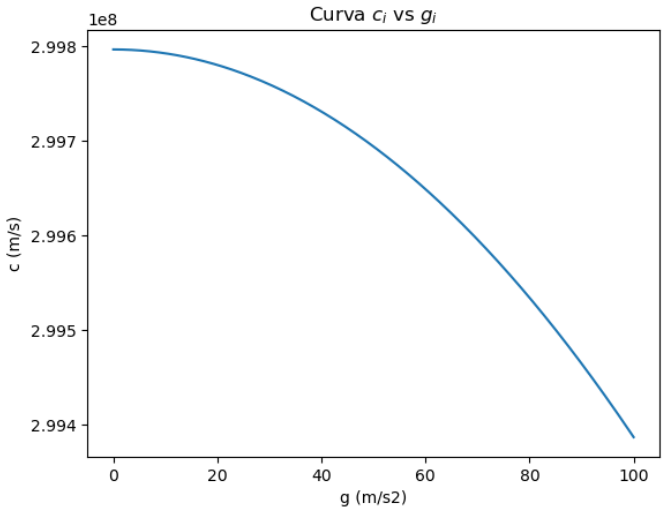


Figura 1.1: Comportamiento de la ecuación 1.42 como función de g_i en un rango de 0 a 100 m/s^2.

El resultado de superponer a la línea predicha por la HCC los datos proporcionados por Ramdani en la tabla 1.2 se tiene en la figura 1.3. Se observa que la mayoría de los puntos concuerdan con la predicción dentro de su error, lo cual constituye la última de las justificaciones del presente trabajo.

1.5. Resultados esperados

Con el fin de confirmar o refutar la Hipótesis de Céspedes-Curé, se plantea realizar mediciones precisas en tres localidades con diferente valor local de la gravedad, a saber el campus de la Universidad Simón Bolívar (USB) (Altura 1176 m. Gravedad 977967,685 miligales), en la localidad del teleférico de Caracas (2119 m. 977779,400 miligales) y en la población de Carmen de Urea (Altura 20,36 m. 978251,240 miligales); los valores de la gravedad fueron proporcionados por la Doctora Nuris Orihuela [17]. Al aplicar la ecuación 1.42 a cada localidad se tiene que la velocidad de la luz en esos puntos geográficos está dada por los valores incluidos en la tabla 1.3. Vemos entonces que los valores de c difieren a partir de la novena cifra significativa, por lo que el mayor reto de la verificación experimental es lograr medidas suficientemente precisas para poder discernir el efecto de la HCC.

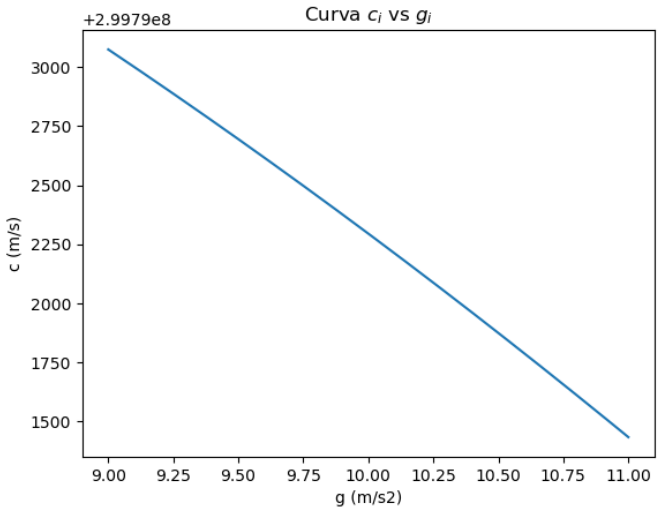


Figura 1.2: Comportamiento de la ecuación 1.42 como función de g_i en un rango de 9 a 11 m/s^2.

Localidad	Gravedad m / s^2	Velocidad C m / s
Carmen de Urea	9.7825124	299792471.69
USB	9.77967685	299792473.97
Teleférico	9.777794	299792475.47

Tabla 1.3: Valores de gravedad y velocidad de la luz esperada en diferentes localidades, señalando en azul los digitos diferentes entre ellos.

1.6. Implicaciones de la HCC

De demostrarse cierta, la Hipótesis de Céspedes-Curé tendría grandes implicaciones en la física sobre todo en la astronomía, algunas de ellas son:

- **Explicación a la curva de rotación plana de las galaxias:** Al estudiar como se comporta la velocidad orbital de las estrellas en una galaxia como función de la distancia radial del centro de la misma, se ha encontrado que para una gran parte de los valores más grandes de distancia la velocidad es constante. Para un sistema de este tipo, en el que la mayor cantidad de la masa está en el centro, se espera que la velocidad orbital disminuya con la distancia como pasa, por ejemplo, con los planetas en el sistema solar. Las galaxias tiene mayor masa en su centro, esto se puede saber debido a la gran luminosidad de los mismos debida a la alta densidad de estrellas en esa zona, en comparación con los bordes. Por lo tanto, las velocidades esperadas y

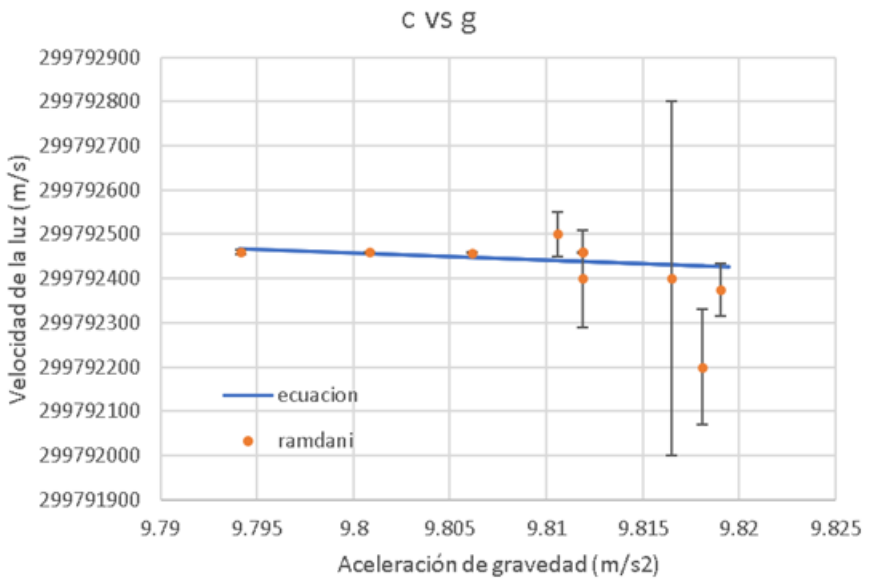


Figura 1.3: Datos de velocidad de la luz vs gravedad incluidos en 1.2 superpuestos a la linea predicha por HCC en la ecuación 1.42

las observadas discrepan mucho en su comportamiento, esto ha llevado a interpretar que existe una gran masa distribuida de forma uniforme en las galaxias y la cual no emite luz, la cual se llamó materia oscura. Sin embargo, la HCC puede demostrar que la discrepancia de la velocidad se debe, una vez más, a que el efecto Doppler no funciona correctamente por ignorar que la velocidad de la luz es distinta en la región en la que se encuentra la galaxia. De hecho, las estrellas cerca de los bordes experimentan una densidad de energía gravitacional adicional que no perciben las estrellas del centro: la densidad debida a la propia galaxia. Es así como la hipótesis puede solucionar el problema actual de encontrar la materia oscura, simplemente no existe.

- **Explicar la expansión acelerada del universo:** A partir del corrimiento Doppler que muestran las galaxias más lejanas se ha determinado que el universo se expande aceleradamente. Si se asume un universo en expansión con una distribución de masa limitada, la densidad de energía gravitatoria disminuiría hacia los límites, lo que llevaría a un índice de refracción n' cada vez más pequeño y a una velocidad efectiva de la luz c' que aumentaría, resultando en valores sobreestimados de las velocidades de las estrellas deducidas del corrimiento Doppler.

- **Deflexión de la luz de las estrellas por el Sol durante los eclipses solares:**

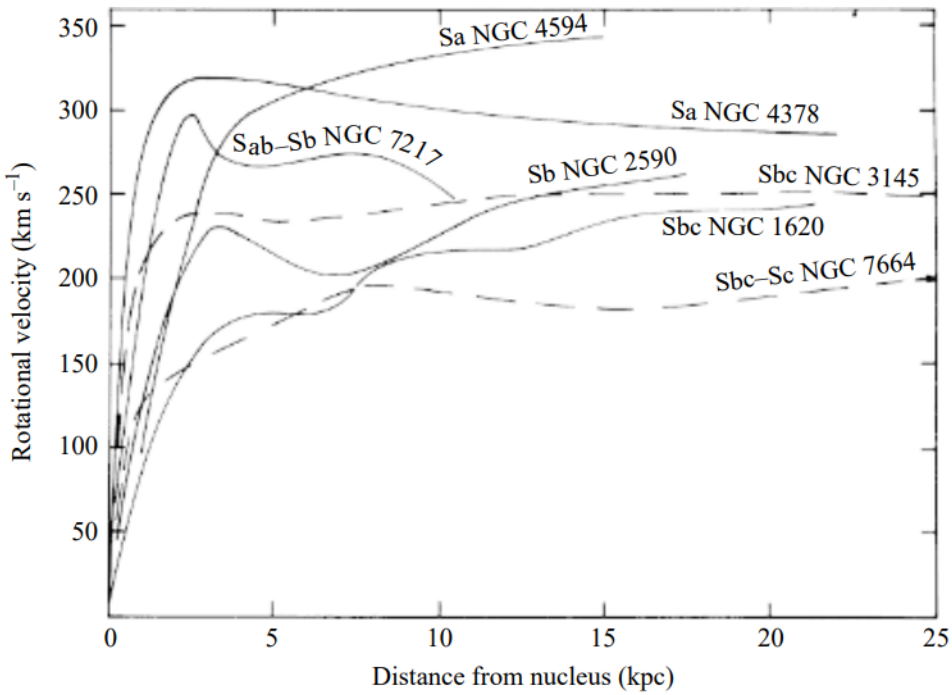


Figura 1.4: Una serie de curvas de rotación para galaxias espirales (figura 24.27 del libro *An introduction to Modern Astrophysics* [7])

JCC en su libro [8] explica este comportamiento de la luz como un fenómeno de refracción causado por el índice de refracción en la vecindad del Sol, que a su vez depende de la densidad de energía gravitacional.

- **Nueva explicación a la existencia de agujeros negros:** Sí se consideran objetos celeste super masivos la densidad de energía gravitacional en su cercanía se hace excesivamente grande, así la HCC predice unos valores de velocidad de la luz tan pequeños que percibiríamos el objeto completamente negro [14].

CAPÍTULO II

EXPERIMENTO I: MEDICIÓN DIRECTA DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

A continuación se explica el primer experimento realizado, el cual busca medir directamente la velocidad de la luz. Se expone el funcionamiento, el método experimental, el análisis de los datos y los resultados obtenidos; así mismo, se enumeran algunas mejoras realizadas en búsqueda de una mayor precisión. Por último, se calcula la precisión necesaria con este experimento para poder verificar la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las localidades planteadas, lo cual explica por qué no es factible el experimento.

2.1. Introducción

Para verificar la HCC la opción más evidente es la de medir directamente la velocidad de la luz en localidades con diferente densidad de energía, usando los mismos equipos y el mismo método cada vez. Un método sencillo para esto consiste en usar el haz de un láser modulado, el cual se divide haciendo que uno recorra una distancia mucho mayor y variable, y el otro una distancia corta y constante, ambos haces llegan a un mismo sensor donde se estudia el desfase entre ambas señales. El desfase Δt aumenta si se aumenta la diferencia de camino Δx, ya que la relación entre ambos es

$$\Delta x = c\Delta t \tag{2.1}$$

de modo que al variar Δx se puede trazar una recta cuya pendiente es la velocidad c.

2.2. Método experimental

2.2.1. Materiales

- Láser de He-Ne

- Lente
- Espejo con soporte y tornillos de ajuste
- Divisor de haz
- Generdor de señales moduladas con fotodetectores
- Osciloscopio Tektronix TDS 2024B

2.2.2. Procedimiento experimental

Para el montaje experimental se han usado dos variantes. La primera es la usada en la práctica de "Determinación de la velocidad de la luz" en Laboratorio 3 de la Universidad Simón Bolívar (USB) [10], el esquema se puede ver en la figura 2.1.

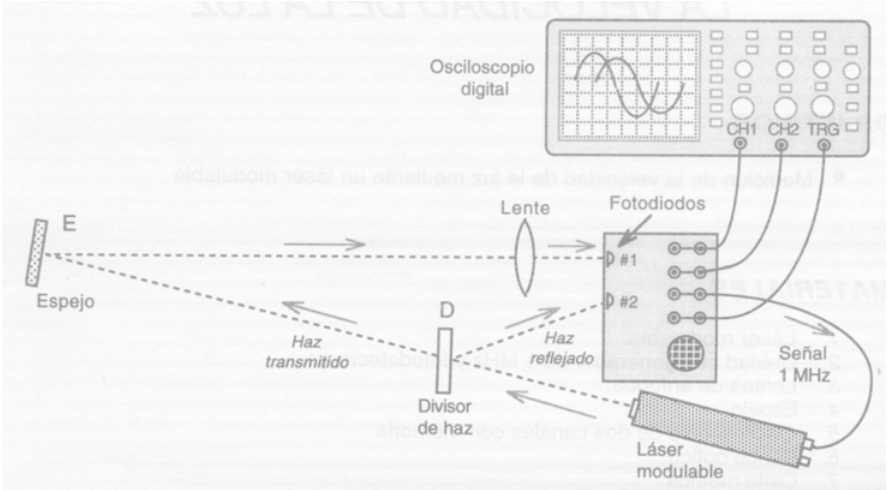


Figura 2.1: Esquema experimental para la medición de la velocidad de la luz [10].

Se requiere de un láser de He-Ne conectado a un equipo generador de señales moduladas que además tiene incorporados dos fotodetectores, y un osciloscopio en cuyos dos canales se conectaron las señales recibidas por los detectores. La luz del láser pasa por un divisor de haz, el haz reflejado llega a uno de los detectores y el haz transmitido viaja hasta reflejarse en un espejo, y finalmente pasa por un lente que lo enfoca en el otro detector. El espejo se colocó en el extremo opuesto del salón, cada medida tomada se corresponde con una distancia diferente del espejo. Las distancias medidas, usando una cinta métrica convencional, se hicieron directamente de la diferencia de camino entre ambos haces. Para la segunda variante del montaje se reemplazó la señal proveniente del divisor de haz con

la misma señal modulada que entra en el láser, mediante una conexión coaxial tipo T, el resto permaneció igual.

2.3. Análisis de datos

Se usaron dos formas de medir el desfase, una directamente en la pantalla del osciloscopio usando los cursores y mediciones del mismo, y la otra forma extrayendo los datos digitales y haciendo el respectivo análisis. Para las medidas realizadas en la pantalla con los cursores del osciloscopio se ajustaron las dos señales hasta superponerse con amplitudes parecidas y se midió el desfase temporal entre ambas varias veces, tratando de medir siempre la misma parte de la curva. Esta manera de hacerlo permite calcular un promedio que será más fiel al desfase real.

Para la segunda forma, se debe tomar en cuenta que los datos que arroja el osciloscopio utilizado, Tektronix TDS 2024B, vienen en una carpeta de varios archivos, dos .csv cada uno con los valores de las ondas de luz recibidas, una foto de la pantalla del osciloscopio y un archivo .set que no se usó. Para el análisis de los datos (tiempo y voltaje) contenidos en las tablas de los archivos csv es necesario hacer un ajuste sinusoidal de la curva, esto con el fin de identificar las fases de cada una de las señales y poder calcular el desfase entre ellas.

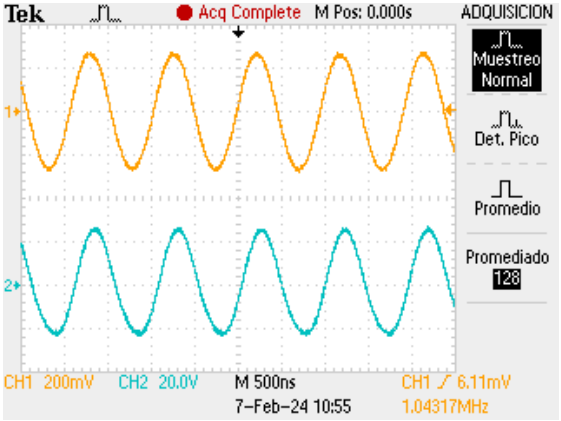


Figura 2.2: Ejemplo de imagen de la pantalla del osciloscopio Tektronix TDS 2024B.

Para hacer el ajuste sinusoidal se creó un programa sencillo con el lenguaje Python. El funcionamiento del programa se basa en 4 etapas, la primera de ellas extrae los datos de tiempo y voltaje del csv. La segunda calcula los parámetros iniciales de búsqueda para el posterior ajuste, donde la frecuencia se calcula usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de los datos e identificando la frecuencia de mayor amplitud; y la amplitud

de la curva usando el cálculo de la desviación estándar. En la tercera etapa se usa la función *curve_fit*, que al pasarle los parámetros iniciales calculados antes los optimiza para minimizar la diferencia entre los datos de entrada y los valores calculados por la función sinusoidal, a través de métodos de mínimos cuadrados no lineales. Por último, en la cuarta etapa se grafica la curva original junto con la ajustada y se devuelven los parámetros de ajuste. La función de ajuste usada es la siguiente:

$$ASin(t \cdot \omega + \phi) + offset \tag{2.2}$$

Por lo que el ϕ que arroja el programa está en radianes y debemos transformarlo a tiempo, esto se logra usando

$$\Delta t = 2 \cdot \frac{|\phi_2 - \phi_1|}{\omega_2 - \omega_1} \tag{2.3}$$

Donde los subíndices se refieren a cada señal, note que la frecuencia angular usada en esta expresión es un promedio de las dos frecuencias encontradas.

Ya que se aclaró cómo encontrar el desface Δt para ambos tipos de medidas realizadas, ahora es necesario calcular la velocidad de la luz. Para ello se usó Excel, donde se grafica Δx vs Δt, recordando que Δx es la medida realizada en el laboratorio. Finalmente, usando la formula de pendiente 2.1 se calcula la velocidad de la luz para cada conjunto de medidas.

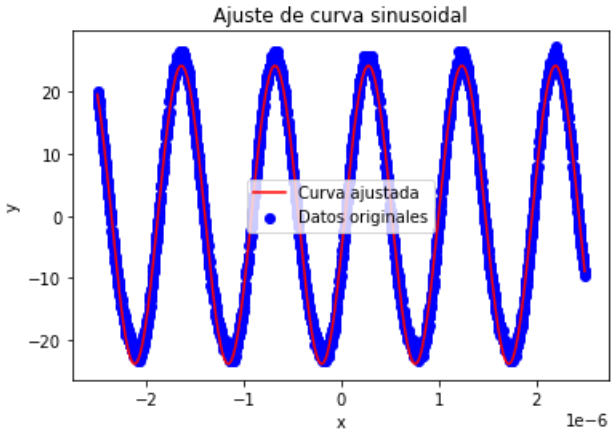


Figura 2.3: Ejemplo de la imagen que devuelve el programa que hace el ajuste de la curva sinusoidal.

2.4. Resultados

En cuatro diferentes oportunidades se hicieron mediciones de entre 4 y 7 distancias distintas para probar el montaje, con diferencias de camino entre 10 metros y los 30

metros. Se encontraron resultados poco precisos que se pueden observar en las figuras 2.4, donde todas las gráficas deberían ser una línea recta, y en la tabla 2.1 donde se incluyen las pendientes calculadas.

n	Pendiente (m/s^2)
1	$(3.1666 \pm 9.4493) \times 10^8$
2	$(0.2838 \pm 0.5678) \times 10^8$
3	$(-0.2135 \pm 0.2775) \times 10^8$
4.1	No aplica
4.2	No aplica

Tabla 2.1: Valores de pendiente y su error para cada medida realizada.

La medida n1 fué la más cercana al valor esperado de c, sin embargo igual cuenta con una gran incertidumbre. Las medidas n2 y n3 tienen pendientes con un orden de magnitud menor al esperado, y en el caso de la n3 la pendiente tiene signo negativo, lo cual carece de sentido. Así mismo carece de sentido los resultado de la medida n4, para la cual se incluyen aquí los resultados obtenidos tanto por la pantalla del osciloscopio como por el tratamiento de los datos digitales, en este último caso los puntos no siguen una tendencia lineal por lo cual no se pueden analizar.

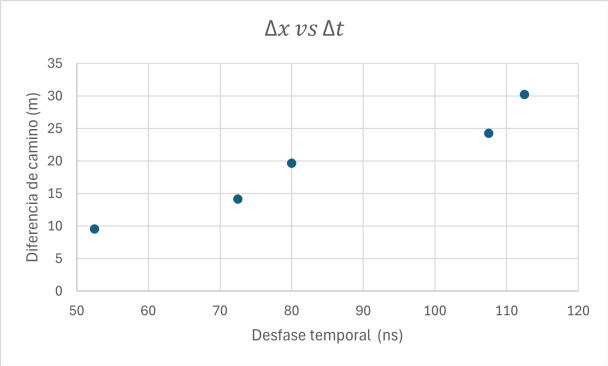
En vista de la falta de precisión encontrada con este experimento, se realizaron algunas mejoras al mismo que se detallan en la siguiente sección.

2.4.1. Mejoras del método experimental

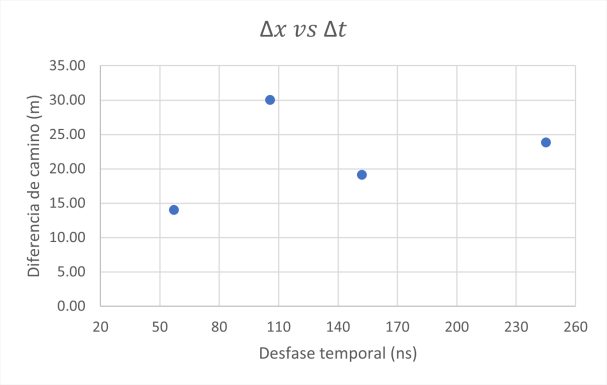
- Se encontró que mover la lente convergente mínimamente ocasiona un gran desfase en la señal, por lo que se cambió la lente por una con una distancia focal pequeña y se fabricó un soporte fijo para la misma.

- Todos los elementos del montaje se colocaron cuidadosamente a la misma altura, esto con el fin de evitar que el haz de luz incidiera en la lente en diferentes ángulos según se acercara el espejo. Esta mejora también evita que existan discrepancias entre la medida hecha con la cinta y la diferencia de camino real entre los haces, dada por el angulo adicional que puedan tener los haces respecto a la horizontal.

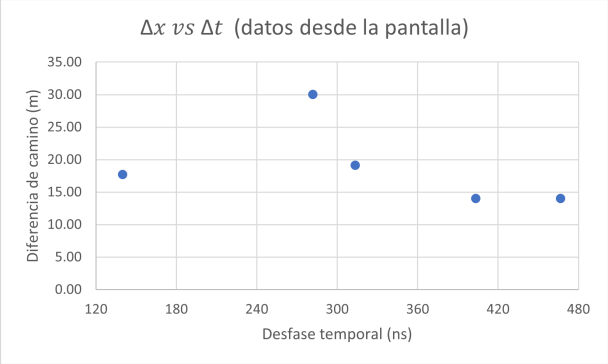
- Tomar más medidas mejora la estadística y por ende la precisión, de modo que se aumento la cantidad de valores registrados, de 7 puntos a 15.



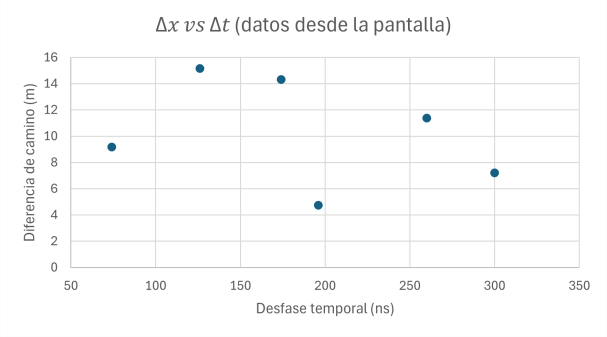
(a) Medida n1



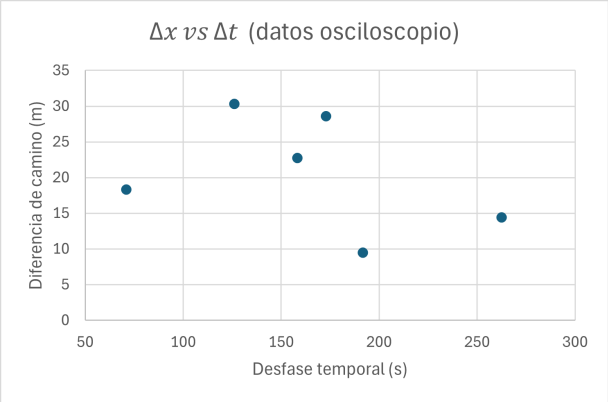
(b) Medida n2



(c) Medida n3



(d) Medida n4.1



(e) Medida n4.2

Figura 2.4: Gráfica de los puntos encontrados para cada medida realizada.

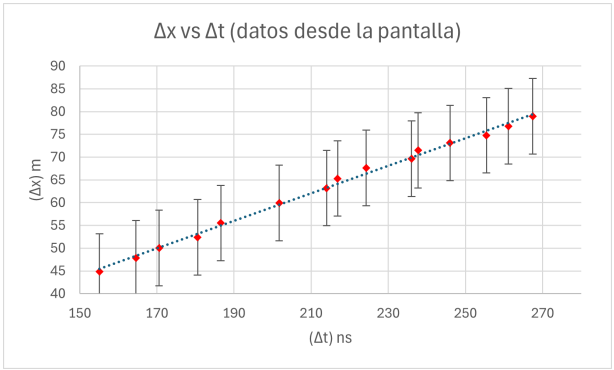
- Para lograr la mejora anterior también se cambió el lugar de la realización del experimento, a partir de ahora sería el pasillo, el cual es más amplio, permitiendo abarcar

distancias mucho más grandes para el recorrido del haz.

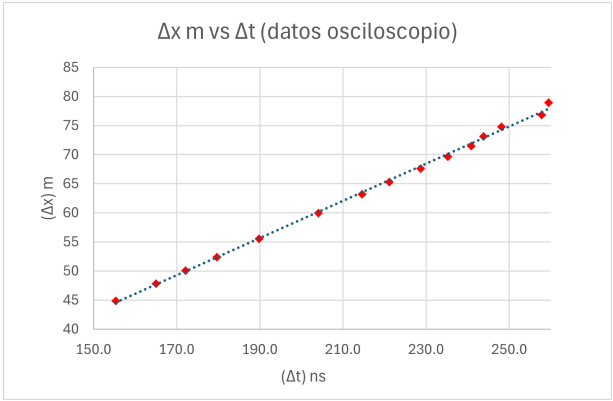
Posterior a las mejoras mencionadas, se realizó la medida 5, cuyas rectas se incluyen en la figura 2.5 para los datos tomados en pantalla, n5.1, y los obtenidos por el archivo csv, n5.2. En este caso se nota la mejoría a simple vista, ya que la recta es evidente; los valores de las pendientes se encuentran en la tabla 2.2. Para la recta n5.1 el valor encontrado de la velocidad de la luz difiere con el valor aceptado por tan solo 1 %, mientras que la medida n5.2 se aleja en 6 %; sin embargo, esta última cuenta con una precisión mayor. Conociendo el experimento, los equipos con los que se cuenta y la precisión que se puede llegar con ellos cabe la pregunta ¿qué precisión se debe alcanzar con este método para lograr verificar la hipótesis de Céspedes-Curé en las tres localidades planteadas?.

n	Pendiente (m/s^2)	Error Porcentual
5.1	$(3.0296 \pm 0.0556) \times 10^8$	1 %
5.2	$(3.1965 \pm 0.0355) \times 10^8$	6 %

Tabla 2.2: Valores de pendiente junto al error porcentual con respecto al valor aceptado de c, para la medida realizada después de las mejoras al método experimental.



(a) Medida n5.1



(b) Medida n5.2

Figura 2.5: Gráfica de los puntos encontrados la mediada realizada despues de aplicar las mejoras, en ambas gráficas se incluyen las barras de error.

2.5. Cálculo de la precisión necesaria

A partir de las velocidades de la luz predichas por la HCC para cada localidad, incluidas en la tabla 1.3, se concluye que el error en las medidas debe ser como máximo de 1 m/s

para poder realmente distinguir entre los valores de c y verificar (o no) el cumplimiento de la hipótesis. En este primer experimento para calcular c se usa la siguiente ecuación

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{2.4}$$

que es la diferencia de camino entre diferencia de tiempo (desfase) entre cada haz de luz que provienen originalmente del mismo láser. La propagación de errores de dicha ecuación es simplemente

$$E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} + \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t} \tag{2.5}$$

Sea κ una fracción de la unidad, $0 < \kappa < 1$, y F otra tal que $F = 1 - \kappa$ entonces podemos dividir el error anterior en sus dos componentes, por una parte

$$\kappa \cdot E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} \implies E_{\Delta x} = \kappa \cdot E_c \cdot \Delta t \tag{2.6}$$

y por otra parte

$$F \cdot E_c = \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t} \implies E_{\Delta t} = F \cdot E_c \cdot \frac{(\Delta t)^2}{\Delta x} \tag{2.7}$$

Para estimar los valores de los errores de distancia y tiempo consideremos un error de c de $E_c = 1\text{m/s}$. Para Δt los valores obtenidos están en el orden de los cientos de nano segundos, digamos 200 ns es decir $\Delta t = 2 \times 10^{-7}$s y las diferencias de distancias, cuando se hicieron mediciones en el pasillo, estuvieron entre 40m y 80m , así que tomemos $\Delta x = 60$ m como valor representativo. Finalmente, usando los valores detallados anteriormente se tiene que

$$E_{\Delta x} \sim \kappa \cdot 2 \times 10^{-7} \text{ m} \tag{2.8}$$

$$E_{\Delta t} \sim F \cdot 6.67 \times 10^{-16} \text{ s} \tag{2.9}$$

Entonces, para obtener una velocidad de la luz con una precisión aceptable para diferenciar el efecto de la HCC usando este método experimental es necesario que las diferencias de camino sean medidas con una precisión de decenas de nanómetros y las medidas de desfase con precisión de algunos femtosegundos. Es evidente que estas precisiones se escapan de nuestra capacidad. Para la distancia se usa una cinta métrica cuya apreciación es de un milímetro, alcanzar precisiones de nanómetros cuando se miden distancias tan grandes como 80 m es una tarea complicada. Así mismo ocurre en el caso de la precisión en la medida de desfase, incluso con el osciloscopio y el cálculo de mejor ajuste con Python los

errores para los Δt están alrededor de 2×10^{-10} s.

Con el fin de dimensionar y contextualizar la magnitud de la precisión de c que se necesita, consideremos la medición de la velocidad de la luz realizada por Evenson y colaboradores en 1972 [9]. En dicho experimento se encontró un valor de c de 299792456.2(1.1) m/s, es decir, una apreciación de la medida parecida a la necesaria para verificar la hipótesis de Cespedes-Curé. El valor encontrado en 1972 es uno de los más precisos y contribuyó a la adopción de la constante de la velocidad de la luz en el vacío como valor definitorio del metro como unidad de distancia. El experimento de Evenson consistía en una medida directa de c pero usando la relación $c = f\lambda$ donde se midió directamente la frecuencia f y la longitud de onda λ de la radiación de un láser estabilizado. Para lograr la estabilización del láser y la correcta medición se requieren equipos a los que actualmente no tenemos acceso; por lo tanto, se planteó un nuevo experimento que busca realizar una medición indirecta del efecto de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz.

CAPÍTULO III

EXPERIMENTO II: MEDICIÓN INDIRECTA USANDO UN CIRCUITO RESONANTE

3.1. Circuitos LC: relación entre frecuencia de resonancia y velocidad de la luz

El objetivo de este planteamiento es el de utilizar la relación de la velocidad de la luz con la permitividad eléctrica ε_0 y la permeabilidad magnética μ_0 dada por

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \, \mu_0}} \tag{3.1}$$

Donde usaremos el hecho de que μ_0 es una constante cuyo valor es $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$H/m, por lo que basta con medir la permitividad eléctrica con precisión.

La capacitancia de un capacitor de placas paralelas está dada por

$$C_a = \varepsilon_0 \, \frac{A_c}{d} = \frac{1}{c^2 \mu_0} \, \frac{A_c}{d} \tag{3.2}$$

Con A_c siendo el área de las placas y d la separación entre ellas. Entonces, medir la capacitancia de un capacitor permite conocer el valor de ϵ_0 que es equivalente a medir la velocidad de la luz.

Una manera de medir indirectamente la capacitancia es conectar dicho capacitor en serie (o en paralelo) con una resistencia R y un inductor L para crear un circuito R-L-C. La característica principal de este tipo de circuitos es que la energía almacenada en el capacitor se va liberando y a su vez almacenando en el inductor, para ser luego este último el que proporcione la energía al capacitor, en este proceso la corriente eléctrica cambia su dirección de modo que la corriente es alterna. Al aplicarle una corriente de frecuencia f al circuito este responde con la producción de una corriente con la misma frecuencia y distinta amplitud, la amplitud de la corriente será máxima cuando la frecuencia aplicada

sea igual a la frecuencia de resonancia del circuito la cual está dada por

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{3.3}$$

Aquí L es la inductancia de la bobina, entonces si consideramos un solenoide toroidal con núcleo vacío de N vueltas, con área transversal A_L y radio r la inductancia está dada por

$$L = \frac{\mu_0\, N^2\, A_L}{2\pi r} \tag{3.4}$$

Como el fin último es medir la velocidad de la luz en diferentes puntos geográficos, si se usa el mismo inductor en el circuito el L no se verá modificado y lo tomamos como una constante. Así al hacer la sustitución de ecuación 3.2 en 3.3 nos queda

$$f_0 = \frac{c}{2\pi\sqrt{\dfrac{L\,A_c}{d\,\mu_0}}} = k_0\, c \tag{3.5}$$

Donde k_0 sería una constante dada por

$$k_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\dfrac{L\,A_c}{d\,\mu_0}}} \tag{3.6}$$

Los valores esperados de c según la hipótesis de Cespedes-Curé para cada uno de los puntos donde se realizarán mediciones ya se expusieron previamente en la tabla 1.3. Para calcular los cambios esperados en la frecuencia de resonancia del mismo circuito pero en estas tres locaciones tomemos el valor de la constante como $k_0 = 0.002165397\ \mathrm{m}^{-1}$, este cálculo se hace con los siguientes datos $L = 6.70 \times 10^{-3}\,\mathrm{H}$, $A_c = 0.04\,\mathrm{m}^2$, $d = 0.001\,\mathrm{m}$ y $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m.

Localidad	Velocidad C m/s	f_0 Hz	$f_0/f_{\text{Carmen de Urea}}$
Carmen de Urea	299792471.69	103318.570664	1
USB	299792473.97	103318.571449	1.000000008
Teleférico	299792475.47	103318.571966	1.000000013

Tabla 3.1: Estimaciones de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC según Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las tres localidades planteadas.

Se señalan en rojo las cifras que cambian en cada locación. Vemos que para este caso sería necesario alcanzar una resolución de micro Hz para poder apreciar el cambio.

Factor de calidad Q

Es importante señalar que para los circuitos resonantes existe un factor llamado calidad Q, el cual mide la eficiencia del circuito, es decir cuán bien el circuito almacena energía en comparación con la energía que pierde. Un alto valor de Q implica una banda de frecuencia estrecha, como para un circuito RLC se tiene que

$$Q = \frac{\omega L}{R} \tag{3.7}$$

Basta con disminuir la resistencia y aumentar la inductancia para asegurarnos de tener una función bien estrecha que permita obtener un valor bien preciso de la frecuencia de resonancia.

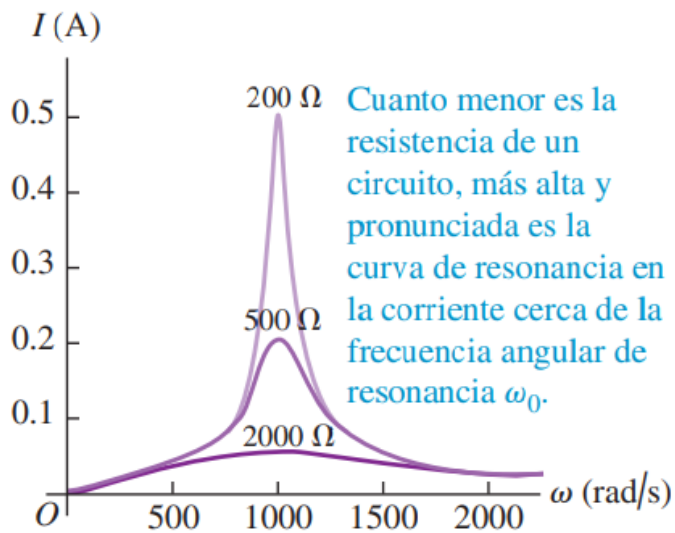


Figura 3.1: Comportamiento del factor Q según la resistencia en el circuito [19].

Planteamiento del procedimiento experimental

Usar la relación 3.1 para estimar el valor de la velocidad de la luz no es algo nuevo [2][15]. Tomemos como punto de partida el montaje experimental plantado en [2], donde se usa el esquema de la figura 3.2, ellos plantean determinar los valores de L y C a partir de las caracteristicas físicas de los componentes electronicos, sin embargo en nuestro caso eso no es necesario ya que el objetivo es comparar el comportamiento del circuito en las tres

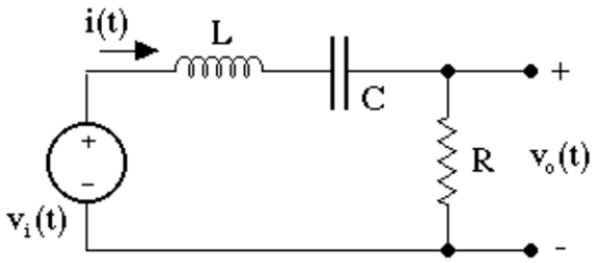


Figura 3.2: Circuito RLC en serie planteado por la referencia [2].

locaciones, y para ello basta con distinguir el pequeño corrimiento del pico en el barrido de frecuencia que predice la HCC.

Un cambio adicional necesario en el montaje experimental es que el mismo se pueda conectar a una computadora, o un Arduino, que permita controlar tanto los cambios de frecuencia de la fuente variable como la amplitud de la corriente en el circuito simultáneamente y de manera automática, esto con el fin de realizar miles de mediciones en un periodo de tiempo corto y para trazar una gráfica exenta de errores humanos.

3.1.1. Estimación de los resultados

Supongamos que trabajamos con los mismos valores con los que se calculó la frecuencia de resonancia antes, la amplitud de la corriente en el circuito está dada por

$$I = V/Z \tag{3.8}$$

Donde Z es la impedancia, por lo tanto

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \dfrac{1}{2\pi f C}\right)^2}} \tag{3.9}$$

Al sustituir la ecuación (2) se tiene

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \dfrac{1}{2\pi f}\,\dfrac{c^2 \mu_0\, d}{A_c}\right)^2}} \tag{3.10}$$

Simplificando un poco

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \dfrac{2\,c^2\,d \cdot 10^{-7}}{f\,A_c}\right)^2}} \tag{3.11}$$

A continuación, una gráfica de esta función usando valores de la frecuencia que van en pasos de $0.1\,\mu$Hz (30 000 puntos graficados en total), donde lo único que cambia es la velocidad de la luz c según los valores que se predicen en la hipótesis de Cespedes-Cure, además el valor de la resistencia usado es de $0.0168\,\Omega$, que es equivalente a un cable de cobre de un metro de longitud y sección transversal de 1 mm^2, y para el voltaje se usó 1 mV.

En la siguiente imagen se puede ver cómo de estrecha es la gráfica en realidad, en este caso se graficaron 10000 puntos igualmente espaciados, ya que con eso es suficiente para darnos una idea de la forma de la función (11) en este caso.

Para que las tres curvas correspondientes a las tres locaciones se puedan identificar correctamente es necesario medir la corriente con una apreciación de al menos 1 μA. Si consideramos un multímetro comercial muy preciso conectado en serie dentro del circuito resonante tenemos un problema: las apreciaciones para estos rangos de frecuencias son muy grandes. Por ejemplo, para el multímetro más preciso que encontré [4] el rango de 1 A sería perfecto para los valores con los que se está trabajando ya que el error asociado es del orden de 1 μA, sin embargo, la frecuencia máxima a la que puede realizar mediciones de corriente es 10 kHz. Disminuir tanto la frecuencia de resonancia de nuestro circuito no es una opción, ya que implica que los cambios en el valor de la frecuencia debido a un cambio en la velocidad de la luz no podrían alcanzarse con la fuente de corriente alterna. Recordemos que dependemos de que la fuente pueda variar con "pasos" lo suficientemente pequeños como para alcanzar la frecuencia de resonancia exacta (o por lo menos muy cercana) del circuito en cada uno de los puntos geográficos donde se medirá. Entramos entonces en un ciclo: necesitamos una frecuencia alta para poder medir los cambios de ella (eje x de la gráfica) y necesitamos medir con precisión la corriente (eje y) para lo cual se necesita disminuir al menos en dos órdenes de magnitud la frecuencia.

Una alternativa pudiera ser el uso de un osciloscopio conectado como lo indica la referencia [2], actualmente estoy trabajando en esa posibilidad...

3.2. Circuito resonante implementado

Aquí va el diagrama del circuito y explicación de su funcionamiento

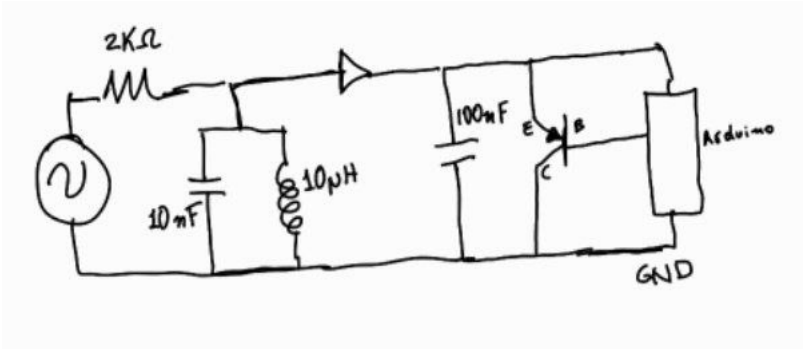


Figura 3.3: circuito dibujado a mano alzada

Los pines del generador de funciones AD9833 en el diagrama son 1-ref 2-VCC 3-GND 4-DAT 5-CLK 6-FNC 7-OUT

3.3. Módulo de estabilidad

Importancia de mantener la estabilidad. Aquí explicaría en que consiste y como funciona el sistema que mantiene la temperatura.

3.4. Resultados

3.5. implicaciones

reflexiones sobre los resultados obtenidos.

3.6. Modificaciones propuestas

Segundo montaje experimental: Circuito LC con fem aplicada por inducción

En esta segunda forma se conectan la bobina y el condensador en serie, luego se enrolla un cable no aislado alrededor del inductor y los finales de este a un generador de frecuencia, de igual modo se usa otro cable para enrollarlo alrededor del condensador y se conectan sus extremos a un osciloscopio. Este montaje está basado en la referencia [15]. En este caso la corriente variable $i_0(t)$ induce una fem ε en el circuito (ley de Faraday) que varía con la misma frecuencia que la corriente original, a su vez ε genera una corriente inducida $i(t)$ en el circuito LC que tiene la misma frecuencia que $i_0(t)$. Para realizar las mediciones,

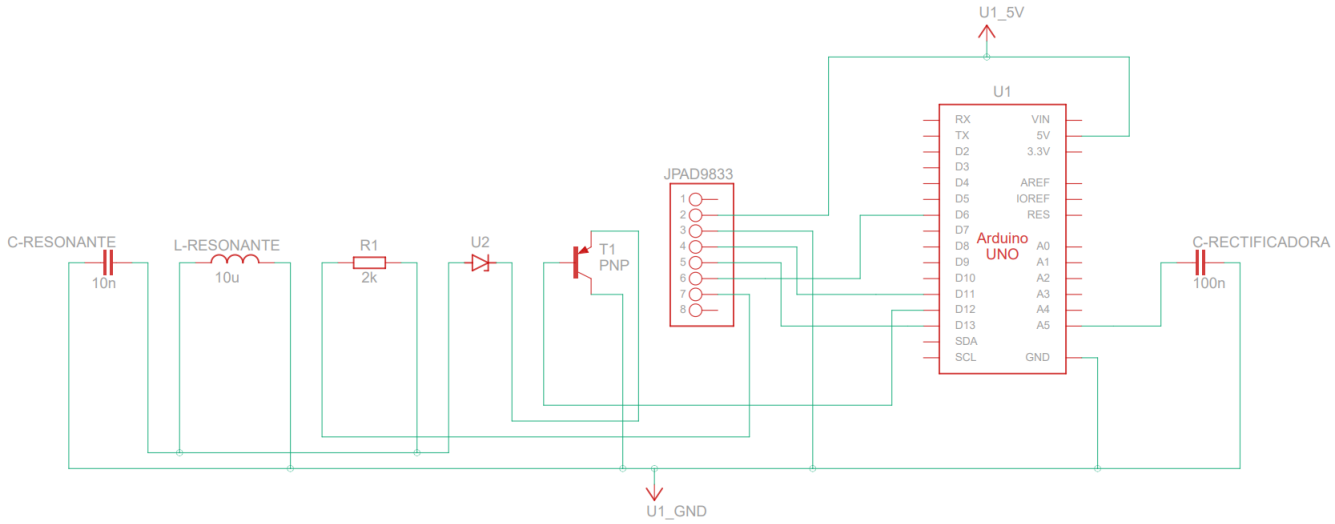


Figura 3.4: circuito donde se explica claramente la conexión del arduino

en la misma referencia [2] se plantea enrollar otro cable no aislado alrededor del inductor (en otra zona del mismo como se ve en la siguiente imagen) y conectar los extremos de este a un osciloscopio.

hablar sobre la propuesta de prof Julio Wlater Hablar sobre cambiarse de arduino a red pitaya

CAPÍTULO IV

EXPERIMENTOS PROPUESTOS

4.1. Medición de la velocidad de la luz con gran precisión

medir la velocidad en distintos puntos con gran precisión (osea la primera idea que teníamos) usando los métodos que en el pasado han dado: ramdani ref 3

4.2. Circuito LC en el espacio

Llevar el equipo descrito en el capitulo III a la estación espacial china.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

[1] *A Possible Scalar Term Describing Energy Density in the Gravitational Field*. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/possible_scalar_terms.htm.

[2] Ahmadi, Aphrodite y Wheeler, Richard: *Physics 357 Laboratory Manual*, 2015ª edición, 2015. https://facultyweb.cortland.edu/douglas.armstead/S15/intermediate/Lab5SpeedOfLight.pdf, Unpublished; Accessed on 2025-06-24.

[3] Anderson, John D., Campbell, James K., Ekelund, John E., Ellis, Jordan y Jordan, James F.: *Anomalous Orbital-Energy Changes Observed during Spacecraft Flybys of Earth*. Phys. Rev. Lett., 100:091102, Mar 2008. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.091102.

[4] Anderson, John D., Laing, Philip A., Lau, Eunice L., Liu, Anthony S., Nieto, Michael Martin y Turyshev, Slava G.: *Indication, from Pioneer 10/11, Galileo, and Ulysses Data, of an Apparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration*. Phys. Rev. Lett., 81:2858–2861, Oct 1998. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.2858.

[5] Anderson, John D., Laing, Philip A., Lau, Eunice L., Liu, Anthony S., Nieto, Michael Martin y Turyshev, Slava G.: *Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11*. Phys. Rev. D, 65:082004, Apr 2002. https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.65.082004.

[6] Aslakson, Carl I.: *The Velocity of Light*. The International Hydrographic Review, 41(1), Jun. 2015. https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/24143.

[7] Carroll, B.W. y Ostlie, D.A.: *An Introduction to Modern Astrophysics*. Cambridge University Press, 2017, ISBN 9781108422161. https://books.google.hn/books?id=PY0wDwAAQBAJ.

[8] Cespédes-Curé, Jorge: *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy*. Ramsey Laboratory, Incorporated, 2002, ISBN 0-9713873-0-3.

[9] Evenson, K. M., Wells, J. S., Petersen, F. R., Danielson, B. L., Day, G. W., Barger, R. L. y Hall, J. L.: *Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser*. Physical Review Letters, 29:1346, 1972.

[10] Figueroa, Douglas, Guerrero, Luis E., Hernández, María E., Sanchez, Alfredo, Suarez, Neri, Marciano, A, Escalona, Rafael y Greaves, Eduardo: *Laboratorio 3 de Física*. Universidad Simón Bolívar, 4ª edición, 2023. Edición Digital.

[11] French, A.P.: *Vibraciones y ondas*. Curso de Física Del M.I.T Series. Editorial Reverté, 1974, ISBN 9788429140989. https://books.google.co.ve/books?id=yJjCwhP9wMkC.

[12] Greaves, E. D.: *NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly*, 2007. https://arxiv.org/abs/physics/0701130.

[13] Greaves, Eduardo, Bracho, Carlos y Mikoss, Imre: *A Solution to the Flyby Anomaly Riddle*. Progress in physics, 16:49–57, Abril 2020.

[14] Greaves, Eduardo D.: *Propiedades del Espacio Vacío con Campos Gravitacionales: Experiencias Propuestas*. 2017.

[15] Massachusetts Institute of Technology, Physics Department: *An Electrical Measurement of the Speed of Light*. Junior Physics Laboratory Experiment #007, 2001. https://web.mit.edu/8.13/www/JLExperiments/JLExp007.pdf, Accessed on 2025-06-24.

[16] Nieto, Michael Martin y Anderson, John D.: *Earth flyby anomalies*. Physics Today, 62(10):76–77, Octubre 2009, ISSN 1945-0699. http://dx.doi.org/10.1063/1.3248495.

[17] Orihuela, Nuris: *Comunicación personal*, 2022. Comunicación personal.

[18] Ramdani, F.: *Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light*. International Journal of Astronomy and Astrophysics, 9:265–273, Mar 2019. https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=94860.

[19] Young, H.D., Freedman, R.A. y Ford, A.L.: *Sears and Zemansky's University Physics*. Número v. 2 en *Addison-Wesley series in physics*. Pearson Addison Wesley, 2004, ISBN 9780805387667. https://books.google.com/books?id=A_aCPwAACAAJ.

APÉNDICE A

LICENCIA

Copyright 2012 C. Contreras and A. Sajo-Castelli

This work may be distributed and/or modified under the conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3 of this license or (at your option) any later version. The latest version of this license is in http://www.latex-project.org/lppl.txt and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX version 2005/12/01 or later.

This work has the LPPL maintenance status 'maintained'.

The Current Maintainer of this work are C. Contreras and A. Sajo-Castelli

APÉNDICE B

EJEMPLO DE IMAGEN EN APÉNDICE

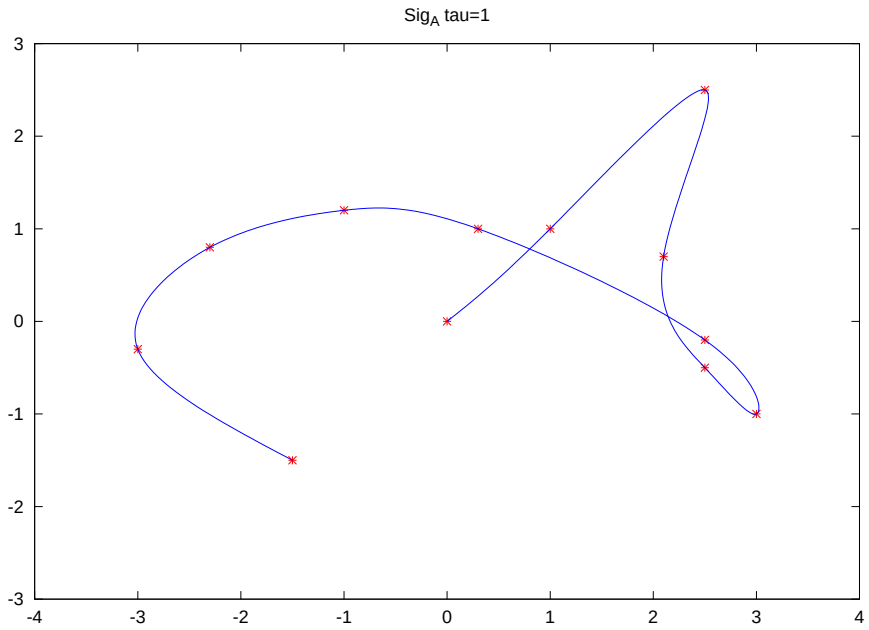


Figura B.1: Título corto de imagen